

ТЕОРИЯ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ – КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ

Ю.Н. Добровольский

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»

Рассмотрены основные этапы развития теории обобщенных функций. Введено пространство D – бесконечно дифференцируемых, финитных функций на всей числовой прямой. На пространстве D определили линейный непрерывный функционал и назвали его обобщенной функцией. Ввели понятие слабой сходимости последовательностей функционалов. Обобщенные функции разделили на два класса: регулярные и сингулярные. Изучили основные свойства обобщенных функций. Привели примеры дифференцирования обобщенных функций.

Введение

Теория обобщенных функций – область функционального анализа, которая возникла и развивалась в связи с потребностями современной математической физики и позволила правильно поставить и решить ряд теоретических и прикладных задач. Если возникает необходимость серьезно заниматься исследованием математических моделей физических явлений, то обязательно потребуется изучить основной язык современной математической физики – теорию обобщенных функций.

В физике и разделах математики: в дифференциальных уравнениях и теории вероятностей возникает потребность расширить понятие производной, вводя обобщенную производную, с помощью которой функция, имеющая разрывы первого рода, становится дифференцируемой в точках разрыва. Как результат дифференцирования в обобщенном смысле разрывных функций возникают обобщенные функции.

Актуальность данной темы заключается в том, что обобщенные функции необходимо рассматривать и изучать для решения ряда задач физики и математики. Обобщенные функции позволяют правильно поставить и разрешить ряд классических проблем прикладного значения.

Тема исследования: Обобщенные функции и действия над ними.

Объект исследования: обобщенные функции.

Предмет исследования: развитие теории обобщенных функций.

Цель исследования: дать теоретическое обоснование понятия «обобщенная функция» и рассмотреть основные действия, применяемые к ним.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть обобщенные функции как линейные функционалы.
2. Изучить действия над обобщенными функциями.
3. Рассмотреть пространство обобщенных функций.
4. Привести примеры обобщенных функций.

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов исследования:

- обобщение изученных ранее данных;
- анализ научно-методической литературы;
- систематизация информации.

Научная новизна: Существуют многие физические модели, которые в терминах обычных функций не могут быть описаны. Например, задача Коши для уравнения теплопроводности. Мы не можем их описать при помощи обычных функций. Для этого и необходимы обобщенные функции.

Практическое значение: материал, рассмотренный в данной статье, может быть использован для решения задач современной математической физики.

Структура исследования: работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованной литературы.

1. История возникновения теории обобщенных функций

Математический анализ XIX века ограничивался исследованием только числовых функций, то есть таких, область определения и множество значений которых - числовые множества.

В начале XX века возникла необходимость дальнейшего расширения понятия функции, вызванная потребностями физики.

В связи с этим, английский физик П. Дирак ввёл понятие «дельта функции», которая выходила далеко за пределы классического определения функции.

По определению П. Дирака, дельта-функция – это функция $y = \delta(x)$, равная нулю при всех x , кроме $x = 0$, где дельта-функция превращается в бесконечность, причём
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

В 30–40 гг. XX в. математики, Н.М. Гюнтер и другие учёные издали труды, в которых рассматривали не «функции точки», а «функции области», что лучше соответствовало физической сущности квантово-механических явлений.

Дальнейшие научные исследования привели к понятию «обобщённой функции», которое охватывает и «дельта функцию».

Основной вклад в разработку теории обобщённых функций внесли французский математик Лоран Шварц и выдающийся советский математик С.Л. Соболев.

Итак, понятие функции продолжает развиваться и расширяться в соответствии с потребностями развития математической науки и её практических применений.

2. Математические основы теории обобщенных функций

2.1. Понятие обобщенной функции. Пространство обобщенных функций.

Рассмотрим множество всевозможных функций, определенных на всей числовой прямой R и обладающие следующими двумя свойствами:

1) Каждая $\varphi(x) \in C^\infty(R)$ - к классу бесконечно дифференцируемых на всей прямой, т.е. имеет производные всех порядков во всех точках.

2) Каждая $\varphi(x)$ – финитная, т.е. для каждой функции существует интервал $(-a;a)$ вне которого функция равна нулю: $\varphi(x)=0$ вне $(-a;a)$.

Обозначим $X_\varphi = \{x: \varphi(x) \neq 0\}$, $\overline{X}_\varphi$ - замыкание X_φ . Замыкание – это объединение множества X_φ и всех его предельных точек. Множество $\overline{X}_\varphi$ называется носителем функции $\varphi(x)$. Обозначение $\overline{X}_\varphi = \text{Supp} \varphi(x)$ (от французского Support).

Это множество всех бесконечно дифференцируемых финитных функций определенных на всей числовой прямой назовем множеством основных функций. Обозначим D.

Пример.

$$w_a(x) = \begin{cases} e^{-\frac{a^2}{a^2-x^2}}, & \text{если } |x| < a, a > 0. \\ 0, & \text{если } |x| \geq a \end{cases}$$

Совершенно ясно, по виду этой функции, что для $|x| < a$ и для $|x| > a$ она бесконечно дифференцируема. Не трудно показать, что в точках $x = \pm a$ производная существует и равна нулю. $w_a^{(n)}(\pm a) = 0, \forall n = 1, 2, \dots$

Введем для множества функций D понятие сходимости последовательности основных функций.

Определение 1. Будем говорить, что последовательность $\{\varphi_n(x)\}$ основных функций сходится к $\varphi(x) \in D$, если выполнены два условия:

1) $\exists (-a;a); \forall n: \text{Supp} \varphi_n(x) \in (-a;a)$. Другими словами: существует общий интервал такой, что носители всех функций лежат на этом интервале.

2) $\forall k=0,1,2,\dots$ последовательность $\{\varphi_n^{(k)}(x)\} \rightarrow \varphi^{(k)}(x)$ - сходится равномерно на R. Это очень сильное условие. Отметим, что равномерная сходимость на R эквивалентна равномерной сходимости на $(-a;a)$. $\varphi_n(x) \rightarrow \varphi(x)$ при $n \rightarrow \infty$ в пространстве D – это необычная сходимость, а сходимость, как мы ее определили.

Множество основных функций D с введенным понятием сходимости называется пространством основных функций.

Пример. $\varphi_n(x) = \frac{1}{n} \omega_a(x)$. Можно показать, что $\forall k: \{\varphi_n^{(k)}(x)\} = \left\{ \frac{1}{n} \omega_a^{(k)}(x) \right\} \rightarrow 0$ на R или что тоже самое на $(-a;a)$. $\text{Supp} w_a(x) = [-a;a]$.

Определение 2. Будем говорить, что на пространстве D задан функционал, если указано правило, по которому каждой $\varphi(x)$ ставится в соответствие $u(\varphi)$ – число ($\forall \varphi(x) \rightarrow u(\varphi)$).

Определение 3. Функционал $u(\varphi)$ называется линейным, если для любых $\varphi_1(x)$ и $\varphi_2(x)$ из D и для любых чисел α и β ($\forall \varphi_1(x), \varphi_2(x) \in D$ и $\forall \alpha, \beta \in R$) выполняется равенство: $u(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2) = \alpha u(\varphi_1) + \beta u(\varphi_2)$.

Пример. Пусть $f(x)$ локально интегрируемая. Каждой $\varphi(x) \in D$ поставим в соответствие число $u(\varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$. Можно показать, что этот функционал линейный:

Определение 4. Функционал $u(\varphi)$ определенный на D называется непрерывным, если $\forall \{\varphi_n(x)\} \rightarrow \varphi(x)$ в $D: \{u(\varphi_n)\} \rightarrow u(\varphi)$.

Существует общий интервал такой, что носители всех функций лежат на этом интервале.

Замечание. Применив соответствующие теоремы предельного перехода под знаком интеграла, можно показать, что функционал $u(\varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$ (1), является непрерывным.

Введем обозначение: $\hat{f}$ - функционал, порожденный локально интегрируемой функцией $f(x)$, а правую часть равенства (1) будем обозначать, $(\hat{f}, \varphi)$, то есть $(\hat{f}, \varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$ (2)

В дальнейшем значения любого функционала f на функции $\varphi(x) \in D$ будем обозначать (f, φ) .

Определение 5. Любой линейный непрерывный функционал, определенный на пространстве D основных функций назовем обобщенной функцией.

Определение 6. Будем говорить, что последовательность $\{f_n\}$ обобщенных функций сходится к обобщенной функции f , если $\forall \varphi(x) \in D: \{(f_n, \varphi)\} \rightarrow (f, \varphi)$ при $n \rightarrow \infty$.

Множество всех обобщенных функций с введенным понятием сходимости называется пространством обобщенных функций и обозначается D' . Записывать будем так: $f_n \rightarrow f$ при $n \rightarrow \infty$ в пространстве D' .

Таким образом, пространство D - это пространство аргументов обобщенных функций и есть пространство обобщенных функций D' .

Если ввести операции сложения и умножения на число в пространстве D' , то можно сделать его линейным

3. Регулярные и сингулярные обобщенные функции.

Пусть $f(x)$ - локально интегрируема функция. Она порождает функционал $\hat{f}$, который действует по правилу: $\forall \varphi(x): (\hat{f}, \varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi(x)dx$.

Такие обобщенные функции называются регулярными. Наряду с регулярными, существуют сингулярные обобщенные функции, то есть обобщенные функции не являющиеся регулярными.

Классическим примером сингулярной обобщенной функции является δ - функция. Она определяется: $\forall \varphi(x) \in D: (\delta, \varphi) = \varphi(0)$.

Теорема 1. δ – функция является линейным непрерывным функционалом, то есть обобщенной функцией.

Теорема 2. δ – функция является сингулярной обобщенной функцией.

Доказывается методом от противного

Теорема 3. δ – функцию можно представить как предел последовательности регулярных обобщенных функций. Оказывается, что таких последовательностей бесконечно много, достаточно указать одну.

Возьмем: $\forall a > 0$, введем функцию

$$\delta_a(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & \text{если } |x| \leq \frac{a}{2} \\ 0, & \text{если } |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

Каждая функция $\delta_a(x)$ порождает регулярную обобщенную функцию $\hat{\delta}_a$, которая действует следующим образом:

$$\forall \varphi(x) \in D: (\hat{\delta}_a, \varphi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_a(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{a} \int_{-a/2}^{a/2} \varphi(x) dx$$

Можно показать, что $\hat{\delta}_a \xrightarrow{\text{сходится}} \delta$ – функции при $a \rightarrow +0$ в пространстве D' .

4. Действия над обобщенными функциями.

Умножение обобщенной функции на бесконечно дифференцируемую функцию.

Пусть $f(x)$ – локально интегрируемая функция, она порождает регулярную обобщенную функцию $\hat{f}$ и пусть $a(x)$ – бесконечно дифференцируемая функция на всей прямой, т.е. $a(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$. Рассмотрим регулярную обобщенную функцию $\hat{af}$. $\forall \varphi(x) \in D$:

$$(\hat{af}, \varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} (a(x)f(x))\varphi(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(a(x)\varphi(x))dx = (\hat{f}, a\varphi).$$

Итак, для $\forall$ регулярной обобщенной функции $\hat{f}$ и для $\forall a(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, справедливо равенство: $(\hat{af}, \varphi) = (\hat{f}, a\varphi)$ (1). Равенство (1) получено для регулярных обобщенных функций.

Замечание 1. Для сингулярных обобщенных функций равенство (1) принимается в качестве определения.

Определение 1. Произведением обобщенной функции f на $a(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$ называется функционал, действующий по правилу: $\forall \varphi(x) \in D: (af, \varphi) \stackrel{\text{def}}{=} (\hat{f}, a\varphi)$.

Замечание 2. Отметим, что для регулярных обобщенных функций это равенство доказано, а для сингулярных обобщенных функций принимается в качестве определения.

Пример. $(a(x)\delta(x), \varphi(x)) = (\delta(x), a(x)\varphi(x)) = a(0)\varphi(0) = a(0)(\delta(x), \varphi(x))$. Отсюда следует, что $a(x)\delta(x) = a(0)\delta(x)$.

5. Дифференцирование обобщенных функций.

Пусть $f(x) \in C^\infty(R)$ и является локально интегрируемой. Производные будем обозначать двояко: $f'(x) = Df(x)$, где D – оператор дифференцирования, тогда $f''(x) = (f'(x))' = D(Df) = D^2 f, \dots, f^{(n)}(x) = D^n f(x)$.

Обозначим через $\hat{D} f$ регулярную обобщенную функцию, порождаемую $f'(x) = Df(x)$.

$$\begin{aligned} \forall \varphi(x) \in D: (\hat{D} f, \varphi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} Df(x)\varphi(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x)\varphi(x)dx = f(x)\varphi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\varphi'(x)dx = \\ &= 0 - (\hat{f}, \varphi') = -(\hat{f}, D\varphi). \end{aligned}$$

И так, для регулярной обобщенной функции, бесконечно дифференцируемой: $(\hat{D} f, \varphi) = -(\hat{f}, D\varphi)$ (1).

Аналогично, применяя интегрирование по частям n раз, приходим к равенству: $(\hat{D}^n f, \varphi) = (-1)^n (\hat{f}, D^n \varphi)$ (2), $\forall n=1, 2, \dots$

И так, равенства (1) и (2) получены для бесконечно дифференцируемой, локально интегрируемой функции $f(x)$, т.е. они получены для регулярных обобщенных функций.

Замечание. Для сингулярных обобщенных функций примем формулы (1) и (2) в качестве определения производных обобщенной функции.

Определение 1. Обобщенная функция $D^n f$ – это функционал, действующий по правилу: $\forall \varphi(x) \in D: (D^n f, \varphi) = (-1)^n (\hat{f}, D^n \varphi)$ $n=1, 2, \dots$. Из этой формулы следует, что любая обобщенная функция имеет производную любого порядка.

Пример 1. Введем функцию Хевисайда: $\Theta(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$.

Она применяется в различных разделах теоретической физике, особенно в радиофизике. Она порождает регулярную обобщенную функцию $\hat{\Theta}$.

$$\forall \varphi(x) \in D: (\hat{\Theta}, \varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \Theta(x)\varphi(x)dx = \int_0^{+\infty} \varphi(x)dx.$$

По формуле (1):

$$(D\hat{\Theta}, \varphi) = -(\hat{\Theta}, D\varphi) = -(\hat{\Theta}, \varphi') = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)dx = -\varphi(x) \Big|_0^{+\infty} = 0 + \varphi(0) = (\delta(x), \varphi(x)).$$

$$(D\hat{\Theta}, \varphi) = (\delta(x), \varphi(x)). \text{ Отсюда следует } D\hat{\Theta}(x) = \delta(x).$$

Пример 2. Вычислить производную δ – функции по формуле (1).

$$(D\delta(x), \varphi(x)) = -(\delta(x), D\varphi(x)) = -(\delta(x), \varphi'(x)) = -\varphi'(0).$$

Аналогично: $\forall n: (D^n \delta(x), \varphi(x)) = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$.

Пример 3. Рассмотрим обобщенные функции, порожденные $\sin x$ и $\cos x$.

$\sin x$ порождает регулярную обобщенную функцию $\hat{\sin x}$, а $\cos x$ порождает $\hat{\cos x}$.

$$(\hat{\sin x}, \varphi(x)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \varphi(x) dx.$$

По формуле (1):

$$(D \hat{\sin x}, \varphi(x)) = -(\hat{\sin x}, \varphi'(x)) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x \varphi'(x) dx = - \sin x \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \cos x dx = 0 + (\hat{\cos x}, \varphi(x)).$$

Это означает, что $D \hat{\sin x} = \hat{\cos x}$. Аналогично получаем, что $D \hat{\cos x} = -\hat{\sin x}$.

ВЫВОДЫ

Новые задачи физики и математики, появившиеся в XX столетии, привели к появлению нового понятия функции – обобщенной функции или распределения.

Обобщенные функции дают возможность выразить в математически корректной форме такие идеализированные понятия, как плотность материальной точки, точечного заряда, точечного диполя, (пространственную) плотность простого или двойного слоя, интенсивность мгновенного источника и т.д. В понятии обобщенной функции находит отражение тот факт, что реально нельзя измерить значение физической величины в точке, а можно измерять лишь ее средние значения в малых окрестностях данной точки. Поэтому, техника обобщенных функций служит удобным и адекватным средством для описания многих распределений различных физических величин.

В настоящее время эта теория нашла приложения почти во всех областях математики и ее приложений, физике и других областях естествознания.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики/ В.С. Владимиров, В.В. Жаринов. – М.: Физматлит, 2004. – 250 с.
2. Гельфанд И.М. Обобщенные функции и действия над ними/ И. М. Гельфанд, Г. Е. Шилев. – М.:Добросвет: КДУ, 2007. – 408 с.
3. Лапинова С.А. Современные методы прикладной математики (обобщенные функции и асимптотические методы)/ С.А. Лапинова, А.И. Саичев, В.А. Филимонов. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. – 260 с.
4. Фалалеев М.В. Обобщенные функции и действия над ними/ М.В. Фалалеев. – Иркутск: Изд-во Иркутского госуд. ун-та, 2011. – 163 с.

Добровольский Ю.Н. – старший преподаватель кафедры прикладной математики и искусственного интеллекта ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет».